

آزمون میانی اول کنترل صنعتی



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی برق

مدرس: دکتر محمداعظم خسروی

گروه تدریس یاری:

حانیه معروفخانی

علی صالحی - مهدی شاهینی

امیرعرشیا احمدی

آبان ۱۴۰۳

- ▶ پاسخ آزمون در منزل، حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ روز ۱۹ آبان ۱۴۰۳ تحویل گرفته خواهد شد.
- ▶ هر یک از سوال‌های شبیه‌سازی را با استفاده از نرم‌افزار مربوطه طراحی کنید. سپس، ویدئو کوتاهی برای هر سوال تا حداکثر ۵ دقیقه توسط نرم‌افزار oCam ضبط کنید و نحوه‌ی طراحی، چرایی استفاده از عناصر مربوطه و چگونگی کارکرد مدار را بطور کامل توضیح دهید.
- ▶ پاسخ خود را در سامانه‌ی courses بصورت فایل آرشیو بارگذاری نمایید.
- ▶ فایل آرشیو را TakeHome_1_studentnumber، بنامید. studentnumber، شماره‌ی دانشجویی شما می‌باشد. فایل‌های تحویلی در آرشیو باید شامل گزارش تایپ‌شده، فایل‌های شبیه‌سازی و فیلم‌های ضبط‌شده باشد.
- ▶ توصیه: در شبیه‌سازی و پیاده‌سازی بخش‌های FluidSim و PLC، هر فرآیند را مرحله به مرحله شبیه‌سازی و اجرا نمایید و سعی کنید در یک مرحله، تمام فرآیند را شبیه‌سازی ننمایید.
- ▶ توجه: برای استفاده از فایل‌های شبیه‌ساز FactoryIO فایل‌های داده‌شده را در مسیر زیر در ویندوزی که در آن نرم‌افزار نصب شده‌است، قرار دهید:

Documents—>Factory IO—>My Scenes



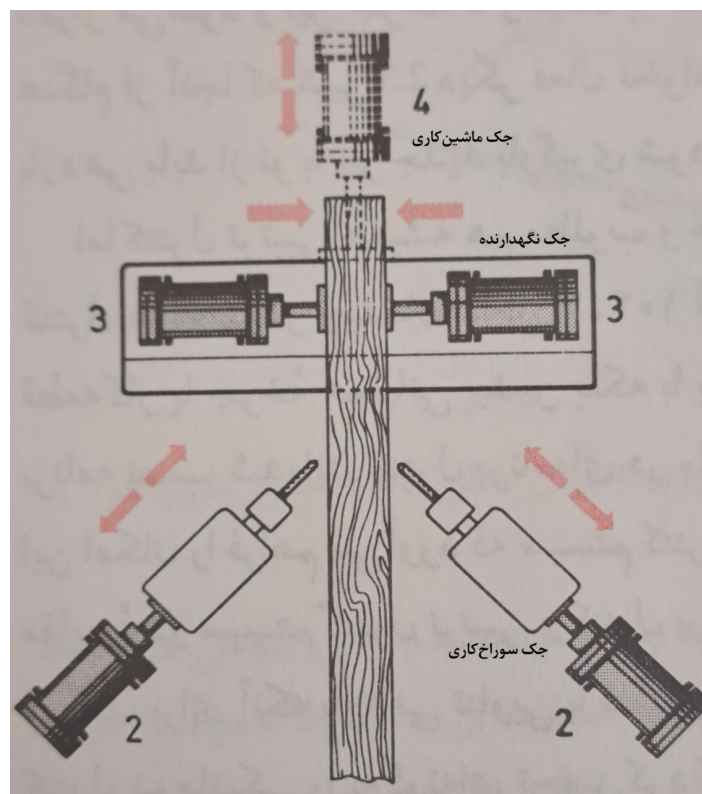
موفق باشید

بخش FluidSim

۱. شبیه‌سازی نیوماتیکی فرآیند دستگاه خراطی خودکار

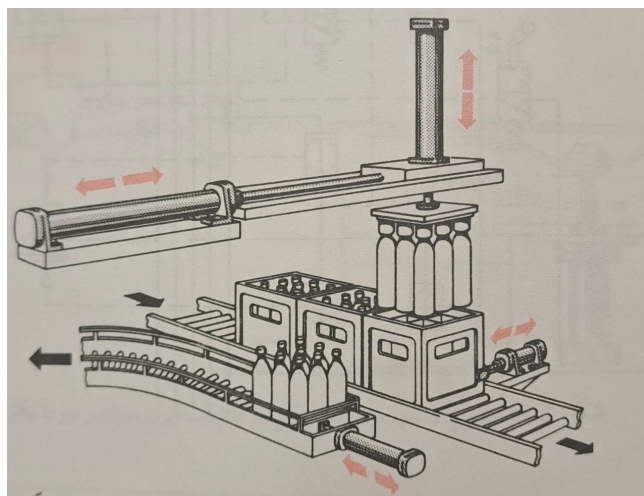
سیستمی (شکل ۱) طراحی کنید که با فشردن کلید شستی Start فرآیند را آغاز کند. مراحل شبیه‌سازی به ترتیب زیر هستند:

۱. ابتدا، دو جک نگهدارنده فعال می‌شوند و الوار چوبی را ثابت می‌کنند.
۲. پس از گذشت ۱ ثانیه، جک ماشینکاری فعال می‌شود.
۳. جک ماشینکاری به مدت ۵ ثانیه فعال باقی می‌ماند و سپس غیرفعال می‌شود. بلافاصله پس از آن، جک سوراخکاری فعال می‌گردد.
۴. جک سوراخکاری نیز به مدت ۵ ثانیه فعال است و سپس غیرفعال می‌شود.
۵. پس از اتمام عملیات سوراخکاری، جک‌های نگهدارنده آزاد می‌شوند و فرآیند پایان می‌یابد.



شکل ۱: طرحواره‌ی فرآیند

۲. جداسازی قطعات آهنی از قطعات غیر آهنی در هر جعبه



شکل ۲: طرحواره‌ی فرآیند

با فشردن کلید شستی Start، مراحل زیر به ترتیب انجام می‌شود:

۱. جک‌های نگهدارنده فعال می‌شوند و جعبه‌ی قطعات را روی نوارنقاله ثابت نگه می‌دارند.
۲. جک عمودی که مجهز به آهنربا است، فعال می‌شود و قطعات آهنی را از داخل جعبه به کمک میدان مغناطیسی انتهای میله‌ی سیلندر جذب می‌کند. پس از جذب قطعات آهنی، این جک عمودی و جک‌های نگهدارنده‌ی جعبه‌ی قطعات نیز در این مرحله به حالت اولیه باز می‌گردند.
۳. پس از بازگشت جک عمودی به موقعیت اولیه، جک افقی فعال می‌شود و قطعات جذب‌شده را به سمت نوارنقاله کناری منتقل می‌کند.
۴. پس از رسیدن به نوارنقاله کناری، جک عمودی بار دیگر فعال می‌گردد و قطعات آهنی را روی میز کناری قرار می‌دهد.
۵. سپس جک عمودی و جک افقی به موقعیت اولیه خود باز می‌گردند.
۶. در این مرحله یک جک هدایت‌کننده، قطعات را از روی نوارنقاله دوم هل می‌دهد و بلافاصله غیرفعال می‌شود.

نکته: نیازی به در نظر گرفتن مجری نهایی جک عمودی (آهنربا) نیست.

بخش PLC

۱. کنترل چراغ راهنمایی چهارراه

در یک چهارراه، دو چراغ راهنمایی وجود دارند. وقتی کلید استارت تحریک می‌شود، چراغ‌ها فعال می‌شوند. ترتیب روشن شدن چراغ‌های راهنمایی بصورت زیر در نظر گرفته شده‌است:

- مرحله‌ی اول (۲۰ ثانیه): چراغ ۱ سبز و چراغ ۲ قرمز
 - مرحله‌ی دوم (۷ ثانیه): چراغ ۱ زرد و چراغ ۲ زرد
 - مرحله‌ی سوم (۲۰ ثانیه): چراغ ۱ قرمز و چراغ ۲ سبز
- و این سیکل تکرار می‌شود. فرآیند مشروح را پیاده‌سازی نمایید.

۲. جداسازی جعبه‌ها براساس ارتفاع

هدف این سوال دسته‌بندی جعبه‌ها بر اساس ارتفاع آنها است. شما باید یک سیستم تشخیص ارتفاع برای شناسایی سه دسته‌ی مختلف از جعبه‌ها، شامل «Box(M)»، «Box(L)» و «Palletizing Box»، طراحی و پیاده‌سازی کنید.

- **پیکربندی سنسورها:** یک سنسور ارتفاع را به گونه‌ای تنظیم کنید که بتواند جعبه‌ها را بر اساس این سه دسته ارتفاع تشخیص دهد. مقدار دقیق تنظیمات سنسور را بر اساس نیاز برنامه انتخاب کنید تا تشخیص صحیحی از ارتفاع جعبه‌ها صورت گیرد.

- **انتخاب نوع بسته و زمان‌بندی حرکت بسته‌ها:** بسته‌های گفته‌شده را در بلوک Emitter(0) انتخاب کنید و مدت زمان تأخیر ایجاد هر بسته را بر اساس برنامه خود تنظیم کنید.

- **شمارش هر نوع جعبه:** برنامه را به گونه‌ای بنویسید که تعداد هر بسته در هر دسته‌بندی، در نمایشگر مربوط به خود، نمایش داده شود.

- **کنترل برنامه با شستی:** برنامه خود را به گونه‌ای بنویسید که با فشردن شستی Start، فرآیند دسته‌بندی آغاز شود و با فشردن شستی Stop، فرآیند متوقف گردد. همچنین با استفاده از کلید شستی سوم (Reset)، شمارنده (Counter) از سرگیری شود.

نکته: در طراحی این سیستم به استفاده از سنسورها، تأخیر زمانی و پیکربندی ورودی‌ها و خروجی‌ها دقت کنید تا برنامه به درستی وظیفه‌ی خود را انجام دهد.

یادآوری: ورودی Stop در نرم‌افزار FactoryIO، بصورت پیش‌فرض ۱ می‌باشد و در صورتیکه وضعیت Stop فعال شود ورودی آن ۰ خواهد بود.

۳. پالت‌سازی جعبه‌ها

دو نوارنقاله در اختیار داریم که هر یک به منظور انجام وظایف مختلفی طراحی شده‌اند.

- **Box Conveyor: Box Emitter** برای تولید جعبه وجود دارد که باید زمان‌بندی

آن تنظیم شود تا با تأخیر مناسب، Box(M) ایجاد شود. این نوارنقاله، جعبه را به انتهای مسیر خود منتقل می‌کند. به محض اینکه جعبه به میکروسوییچ انتهای نوارنقاله برسد، Box Conveyor متوقف می‌شود.

- **Pallet Conveyor: Pallet Emitter** وظیفه‌ی تولید Pallet را بر عهده

دارد. باید نوع ورودی را بصورت Pallet تنظیم کنید و با تأخیر مناسب، Pallet در Pallet Emitter ایجاد شود و سپس به محل بارگیری منتقل می‌شود. در صورتیکه Pallet به موقعیت مشخص برسد، سنسور وضعیت را تشخیص می‌دهد و نوارنقاله خاموش می‌شود.

- در این مرحله، ربات Pick & Place باید جعبه‌ی تولیدشده در Box Conveyor

را که به انتها رسیده‌است، روی Pallet قرار دهد. سپس، Box Conveyor مجدداً روشن می‌شود تا جعبه‌ی جدیدی را به انتهای Box Conveyor برساند. ربات Pick & Place باید جعبه‌ی جدید را نیز روی جعبه‌ی قبلی قرار دهد. اکنون که Pallet حامل دو جعبه شده‌است، Pallet Emitter روشن می‌شود و Pallet جدید را به سمت محل بارگیری منتقل می‌کند.

- همچنین یک شمارنده برای تعداد Pallet‌های پُر شده وجود دارد که با فشار دادن دکمه

شستی ریست، این شمارنده مجدداً صفر می‌شود.

- در این سیستم، یک دکمه استارت و یک دکمه استاپ نیز جهت کنترل عملیات کلی

تعبیه شده‌است.

- **نکته:** جابه‌جایی سنسورها بلامانع است اما از جابه‌جایی نوارنقاله‌ها اکیداً پرهیزید.

یادآوری: ورودی Stop در نرم‌افزار FactoryIO، بصورت پیش‌فرض ۱ می‌باشد و در صورتیکه

وضعیت Stop فعال شود ورودی آن ۰ خواهد بود.

۴. کوره‌ی حرارتی

در این فرآیند، مواد وارد کوره‌ی پخته‌شده و طی زمان معینی از آن خارج می‌گردند. حرارت کوره‌ی پخت سبب محکم شدن پیوند مولکولی مواد تولیدی می‌شود.

ادوات مختلف این فرآیند:

در این بخش ادوات مختلفی که از آن‌ها استفاده شده‌است، تشریح خواهند شد.

● **نوارنقاله:** به منظور عبور مواد از درون کوره‌ی پخت، از یک عدد نوارنقاله استفاده می‌شود.

نوارنقاله به منظور حرکت مستمر مواد به درون کوره می‌باشد یکی از موتورها، موتور اصلی می‌باشد و دیگری به عنوان موتور رزرو استفاده می‌گردد.

● **مشعل‌های گازی:** به منظور گرم نمودن کوره از چند عدد مشعل گازی در دو طرف کوره

استفاده می‌شود. گاز ورودی این مشعل‌ها توسط دو عدد کنترل ولو، کنترل می‌گردد.

عملکرد این کنترل ولوها به این‌گونه می‌باشد که اگر جریان ۴ میلی‌آمپر برای آن‌ها

فرستاده شود، دریچه‌ی آن‌ها کاملاً بسته می‌باشد. اگر جریان ۲۰ میلی‌آمپر، برای آن‌ها

فرستاده شود، دریچه‌ی خروجی آن‌ها کاملاً باز می‌شود. اگر جریانی بین ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر

برای آن‌ها فرستاده گردد، با توجه به میزان جریان دریافتی، دریچه‌ی آن به همان نسبت

باز می‌گردد.

● **ترموکوپل:** به منظور سنجش دمای کوره از یک عدد ترموکوپل که سیگنال آن توسط

ترانسمیتر به سیگنال جریانی تبدیل می‌شود، استفاده شده‌است. ترانسمیتر به ازای دمای

۱۰۰- مقدار ۴ میلی‌آمپر و به ازای دمای ۱۰۰۰ مقدار ۲۰ میلی‌آمپر به کارت آنالوگ

ورودی تحویل می‌دهد.

● **منطق برنامه:** با فشردن شدن شستی Start ابتدا موتور اصلی روشن می‌شود. اگر موتور

اصلی دچار اشکال شده‌باشد، با فشردن شستی Stop پس از ۱۰ ثانیه موتور رزرو روشن

می‌شود. با فشردن مجدد Stop، سیستم موتور رزرو نیز خاموش می‌شود.

هنگامیکه یکی از موتورها روشن است لازم است با توجه به جدول ۱، توسط کارت AO

سیگنال جریانی برای کنترل ولوها ارسال گردد. در صورتیکه موتورها خاموش باشند،

باید کنترل ولوها کاملاً بسته شوند.

همان گونه که ذکر شد با توجه به میزان دمای کوره باید سیگنال جریانی به کنترل ولوها ارسال گردد. همان طور که در جدول ۱ نشان داده شده است، سیگنال ارسالی به کنترل ولوها بصورت تدریجی با افزایش دما، افزایش می یابد و زمانی که دمای کوره به ۵۰۰ درجه رسید، بصورت تدریجی کاهش می یابد. دلیل این امر، جلوگیری از وارد شدن ضربه شدید به کنترل ولوها می باشد. البته در عمل به منظور برنامه نویسی فرآیندهایی که از این قبیل از روش کنترلی حلقه بسته استفاده می شود.

جدول ۱: محدوده ی دما و جریان لازم جهت ارسال به کنترل ولوها

سیگنال جریانی ارسالی به کنترل ولوها	محدوده دما
5 mA	زیر 50°
7 mA	بین 50° تا 100°
9 mA	بین 100° تا 150°
11 mA	بین 150° تا 180°
14 mA	بین 180° تا 300°
14 mA	بین 300° تا 400°
18 mA	بین 400° تا 550°
16 mA	بین 550° تا 600°
14 mA	بین 600° تا 650°
12 mA	بین 650° تا 660°
10 mA	بین 660° تا 690°
8 mA	بین 690° تا 720°
6 mA	بین 720° تا 730°
5 mA	بین 730° تا 750°
4 mA	750° به بالا